Sol

2026 年 10 月 22 日

1 detect

不难发现答案去重边后一定形如一条链（我们可以通过操作任意点的所有出度合并为一个点来化归为链，显然这样子一定不劣），于是问题转化为构造和至多为 m 的至多 $n-1$ 个数使得最大化乘积。

需要注意到 $2^3 < 3^2$，因此拆成 3 是最优的，按 mod3 判一下结束了，$m > 3(n-1)$ 的话平均分一定是最优的。

2 railway

原题：P14387

容易发现题意可以转化为对于 $E = \{(i,j) \mid \forall i < k < j, a_k < (\min(a_i, a_j))\}$ 的无向图求两点最短路。

直接暴力可以做到 $O(qn \log m)$。

再转化一下，我们把每个点的向左的边和向右的边（不难发现一定存在）拆为两颗树，题意转化为给定两颗树，相同编号的点之间存在权值为 0 的边求树上两点路径。

这个就很倍增了，直接定义 $L_{i,j}, R_{i,j}$ 表示 i 节点向左/向右走 2^j 步到达的点的最小/最大编号即可，处理时注意可能回头路更优。

对于每组询问，如果 x, y 均向对方跳到不可再跳（定义为不越过对方），容易发现此时两点间走一步可达。

时间复杂度 $O((n+q)\log n)$。

3 chase

原题：agc005e。

我们称让回合数尽量小的人为 A，另一个为 B。

设 $disa(a,b), disb(a,b)$ 表示节点 a,b 在道路/河流树上的距离。称点 i 为必胜点满足存在一个 j 使得 $disa(i,j) \geq 3, disb(i,j) = 1$，则只要 B 到达到达某个必胜点且 A 下一步抓不到他时答案即为 'forever'。

那么在到达必胜点之前，B 走的 $disa(b_{i,0}, b_{i,1}) \leq 2$，因此 A 的最优方案就是每次进入 B 所在的那个子树，因为 B 无法越过 A。

于是对于点 i，若满足 $disa(X,i) > disb(Y,i)$ 则称 i 为可达的，若可达点中存在必胜点则输出 'forever'，否则 B 的最优方案就是找到可达的点中距离 A 最远的然后等 A 来抓。

4 count

下文记 $a/b = \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor$，$*$ 为 Dirichlet 卷积，p 表示任意素数，p^c 表示任意素数幂。

记

$$c(y) = C(y,y) = \sum_{a=1}^{y}\sum_{b=1}^{y}\sum_{d=1}^{y}\sum_{e=1}^{y}[ad - be \equiv 0 \pmod{y}].$$

（为避免与函数名混淆，求和元素用 a,b,d,e 来表示）

下面有四个引理，如果不想看证明可以直接看结论。

引理 1. 若 $y \mid x$，则

$$C(x,y) = \left(\frac{x}{y}\right)^4 c(y).$$

证明：模 y 的每个剩余类在 $[1,x]$ 中恰有 x/y 个代表，而同余条件只依赖于模 y 的余数。

引理 2. c 是积性函数，且对素数幂

$$c(p^a) = p^{2a-1}\big((p+1)p^a - 1\big).$$

证明：设 $y = uv$，$\gcd(u,v) = 1$。由 CRT，每个模 uv 的四元组唯一对应一对模 u 的四元组和模 v 的四元组，即

$$ad \equiv bc \pmod{uv} \iff ad \equiv bc \pmod{u},\ ad \equiv bc \pmod{v}.$$

于是满足条件的数对，就是模 u 满足条件的数对与模 v 满足条件的数对的配对，因此 c 是积性函数。

固定 $a,b,ad-be \equiv 0 \pmod{p^a}$ 关于 (d,e) 的解数为 $p^a \gcd(a,b,p^a)$，故 $c(p^a) = \sum_{a=1}^{p^a}\sum_{b=1}^{p^a} p^a \gcd(a,b,p^a)$。

用恒等式 $\gcd(a,b,p^a) = \sum_{k \mid \gcd(a,b,p^a)} \varphi(k)$，可得

$$\begin{aligned}
c(p^a) &= p^a \sum_{k \mid p^a} \varphi(k) \left(\frac{p^a}{k}\right)^2 \\
&= p^{3a} + p^a \sum_{i=1}^{a} (p^i - p^{i-1})\, p^{2a-2i} \\
&= p^{3a} + p^a \sum_{i=1}^{a} \left(p^{2a-i} - p^{2a-i-1}\right) \\
&= p^{3a} + p^a\left(p^{2a-1} - p^{a-1}\right) \\
&= p^{3a} + p^{3a-1} - p^{2a-1} \\
&= p^{2a-1}\big((p+1)p^a - 1\big).
\end{aligned}$$

引理 3. 定义积性函数

$$g(p^a) = c(p^a) - p^4 c(p^{a-1}), \qquad g(1) = 1,$$

则对任意 $h \geq 1$，都有

$$c(h) = \sum_{d \mid h} g(d) \left(\frac{h}{d}\right)^4.$$

证明：记 $f(k)=k^4$，$F=g*f$，即证明 $F=c$。g 与 f 均积性，故 F 积性；又 c 积性。只需验证素数幂。对 $h=p^a$，令 $u_j=c(p^j)\,p^{4(a-j)}$（$u_{-1}=0$），则

$$g(p^j)p^{4(a-j)}=u_j-u_{j-1},$$

故

$$F(p^a)=\sum_{j=0}^{a}(u_j-u_{j-1})=u_a=c(p^a).$$

于是 $F=c$ 在素数幂处相等，由积性得 $F=c$ 处处成立，故得证。

引理 4 定义 Jordan 函数

$$J_4(v)=v^4\prod_{p\mid v}\left(1-p^{-4}\right),J_4(1)=1$$

（p 指质数）则对任意正整数 n,m，

$$\gcd(n,m)^4=\sum_{v\mid\gcd(n,m)}J_4(v).$$

证明：根据定义式易得 J_4 为积性函数。

对每个素数幂，由 $J_4(p^0)=1$、$J_4(p^j)=p^{4j}-p^{4j-4}$（$j\geq 1$）裂项：

$$\sum_{j=0}^{a}J_4(p^j)=1+\sum_{j=1}^{a}\left(p^{4j}-p^{4(j-1)}\right)=1+(p^{4a}-1)=p^{4a}.$$

于是对于 $k=\prod_{i=1}^{s}p_i^{a_i}$ 有

$$\sum_{v\mid k}J_4(v)=\prod_{i=1}^{s}\sum_{j=0}^{a_i}J_4(p_i^j)=k^4=\gcd(n,m)^4.$$

由以上几个引理得到：

$$C(g,h)=\left(\frac{g}{h}\right)^4c(h)=\left(\frac{g}{h}\right)^4\sum_{d\mid h}g(d)\left(\frac{h}{d}\right)^4=\sum_{d\mid h}g(d)\left(\frac{g}{d}\right)^4$$

其中 $g=\gcd(n,m)$，$h=\gcd(g,X)=\gcd(\gcd(n,m),X)$，因此可以得到：

$$\begin{aligned}
S&=\sum_{n=1}^{N}\sum_{m=1}^{M}\sum_{d\mid\gcd(n,m),\,d\mid X}g(d)\left(\frac{\gcd(n,m)}{d}\right)^4\\
&=\sum_{d\mid X}g(d)\sum_{\substack{n\leq N\\ d\mid n}}\sum_{\substack{m\leq M\\ d\mid m}}\left(\frac{\gcd(n,m)}{d}\right)^4\\
&=\sum_{d\mid X}g(d)\sum_{n'=1}^{\lfloor N/d\rfloor}\sum_{m'=1}^{\lfloor M/d\rfloor}\gcd(n',m')^4\\
&=\sum_{d\mid X}g(d)\sum_{v=1}^{\min(\lfloor\frac{N}{d}\rfloor,\lfloor\frac{M}{d}\rfloor)}J_4(v)\left\lfloor\frac{\lfloor\frac{N}{d}\rfloor}{v}\right\rfloor\left\lfloor\frac{\lfloor\frac{M}{d}\rfloor}{v}\right\rfloor
\end{aligned}$$

枚举 X 的约数，整除分块，发现 J_4 前缀和可以用杜教筛，因为 J_4 满足 $J_4*1=\mathrm{id}_4$。

时间复杂度 $O\left(N^{\frac{2}{3}}+d(X)(\sqrt{N})\right)$。